

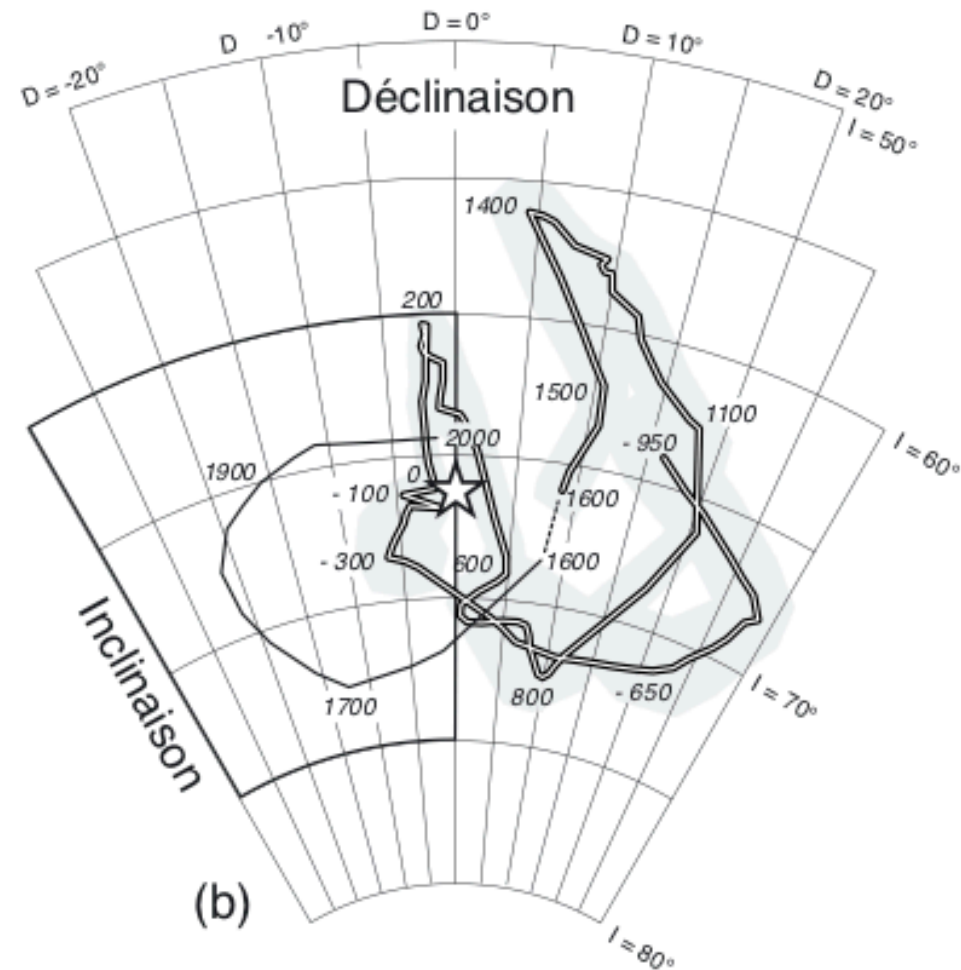
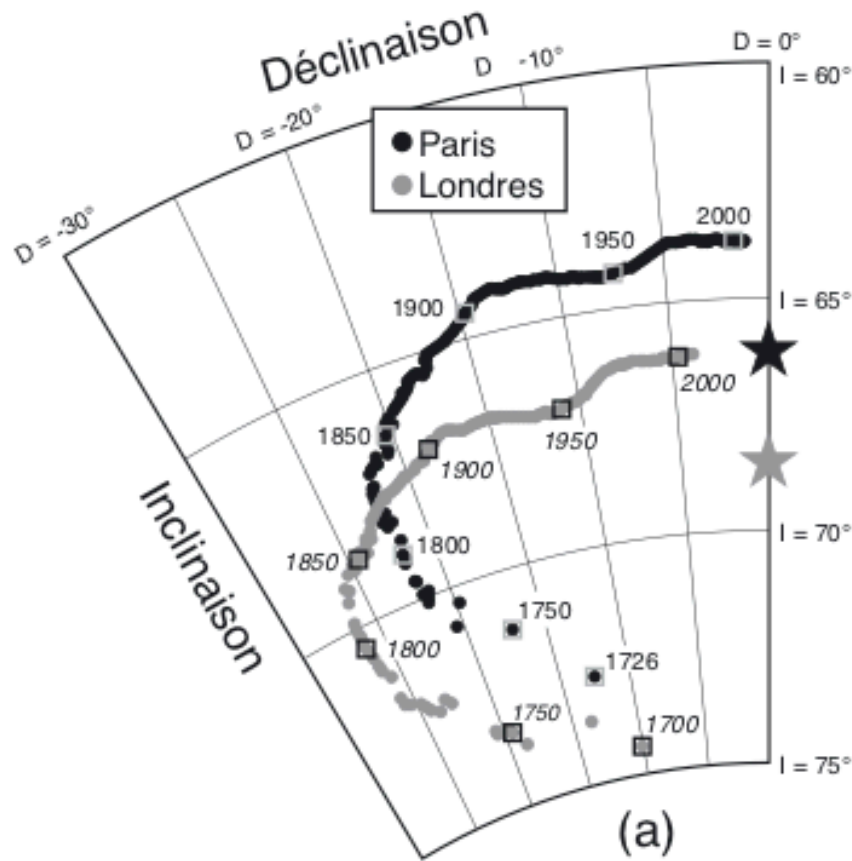
Champ magnétique terrestre

Abdelkrim Rimi

rimikrimo@gmail.com

IAV Hassan 2 Rabat

Variation séculaire

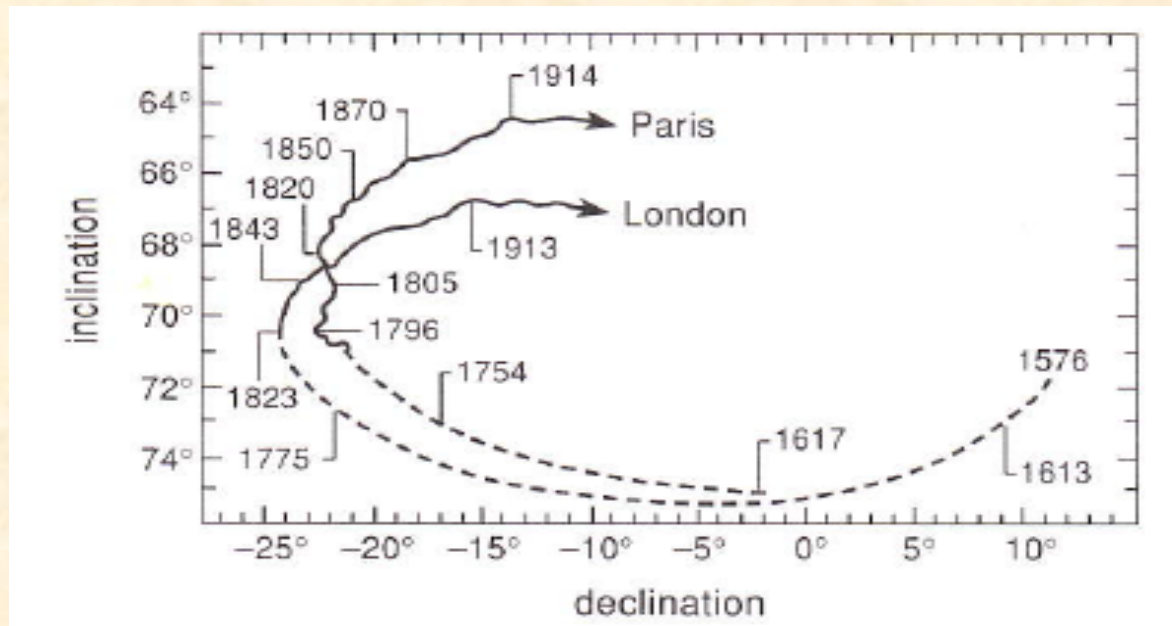


évolution de la direction (Déclinaison, Inclinaison) du champ magnétique (a) de ~1700 à nos jours, mesurée dans les observatoires à Paris (points noirs) et à Londres (points gris), et (b) déterminé sur les 3 derniers millénaires par des études archéomagnétiques de ~950a av. Jésus-Christ à 1600 de notre ère (courbe noire et blanche) et les relevés d'observatoires de 1600 à nos jours (courbe noire), en France.

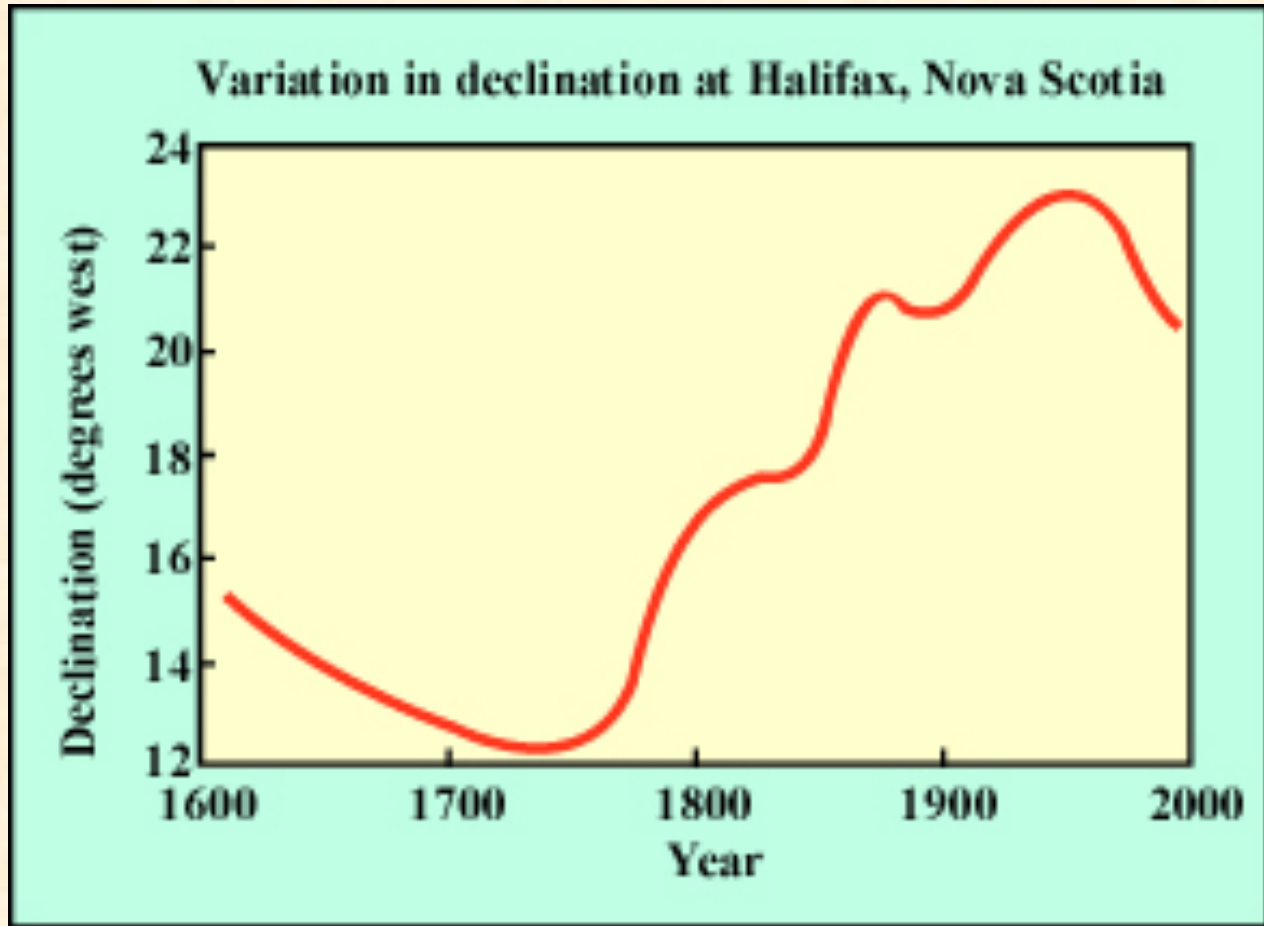
Les étoiles en représentent la direction du champ magnétique du Dipôle Axial Centré (a) à Londres (gris) et à Paris (noir) et (b) à Paris, de nos jours

Champ magnétique passé de la Terre

- D'après les enregistrements d'observatoires remontant à quelques centaines d'années, nous savons que l'axe magnétique change continuellement de direction
- Lent et quelque peu irrégulier
- Phénomène appelé : *variation séculaire*



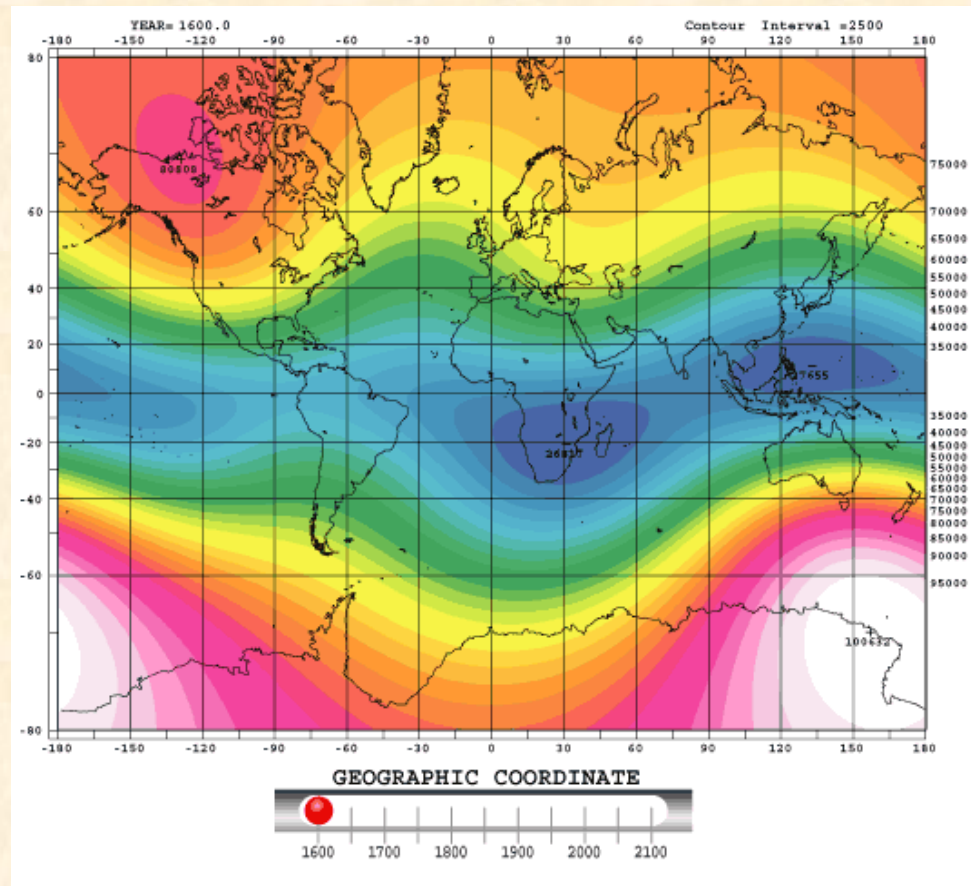
Les changements de déclinaison reflètent la variation séculaire dans la position du pôle au cours du temps.



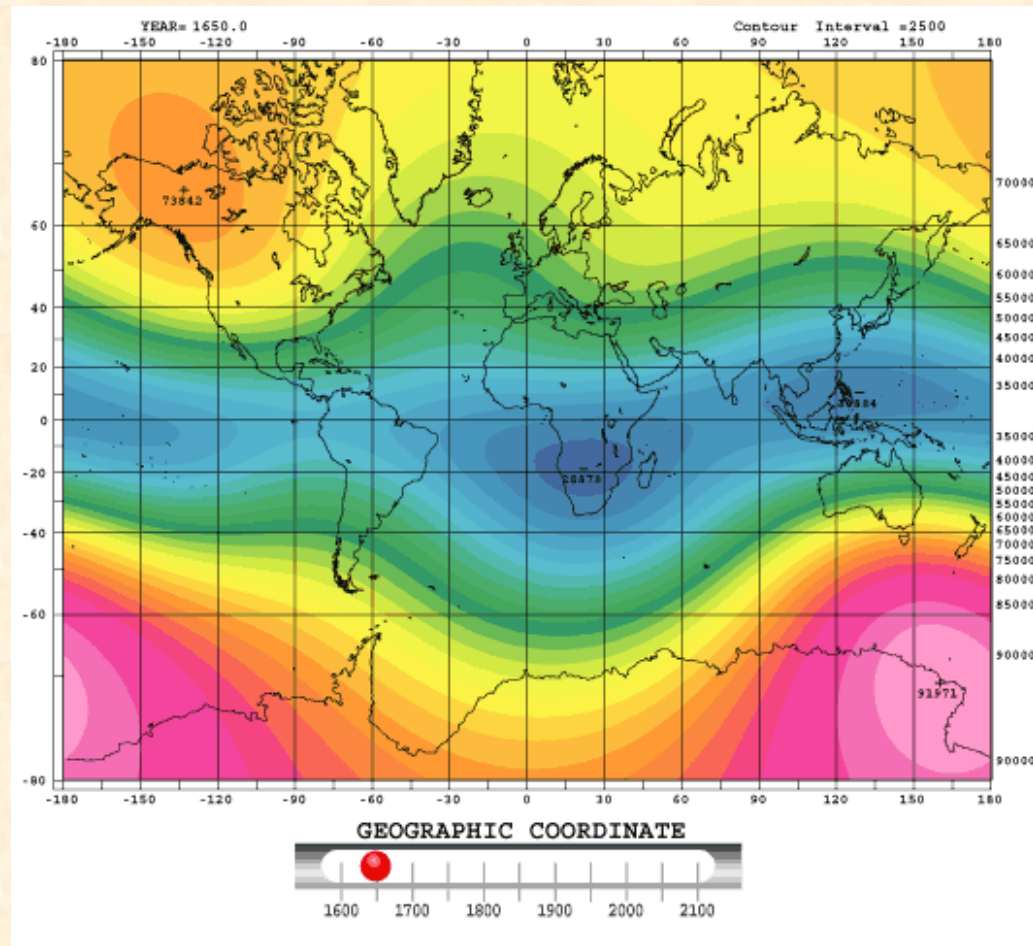
D'où viennent ces variations ?

Et pourquoi de telles variations tant en direction qu'en intensité ?

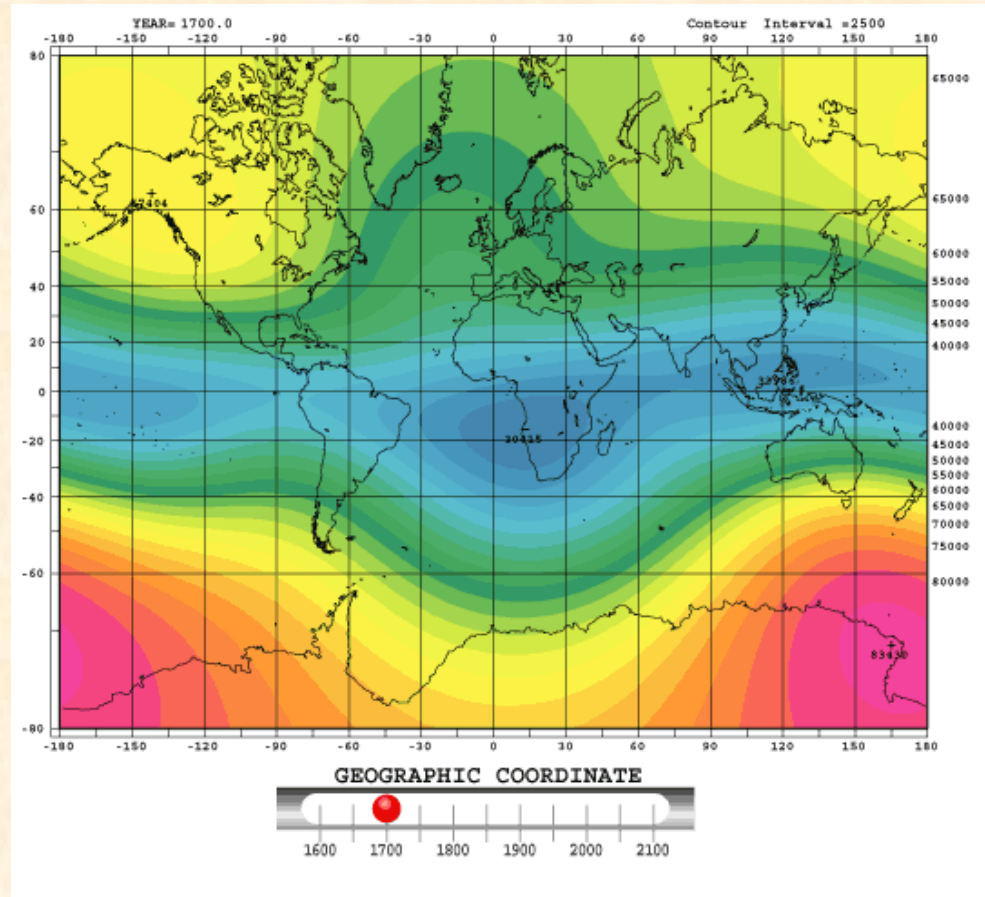
Variation Séculaire du champ magnétique terrestre depuis 1600



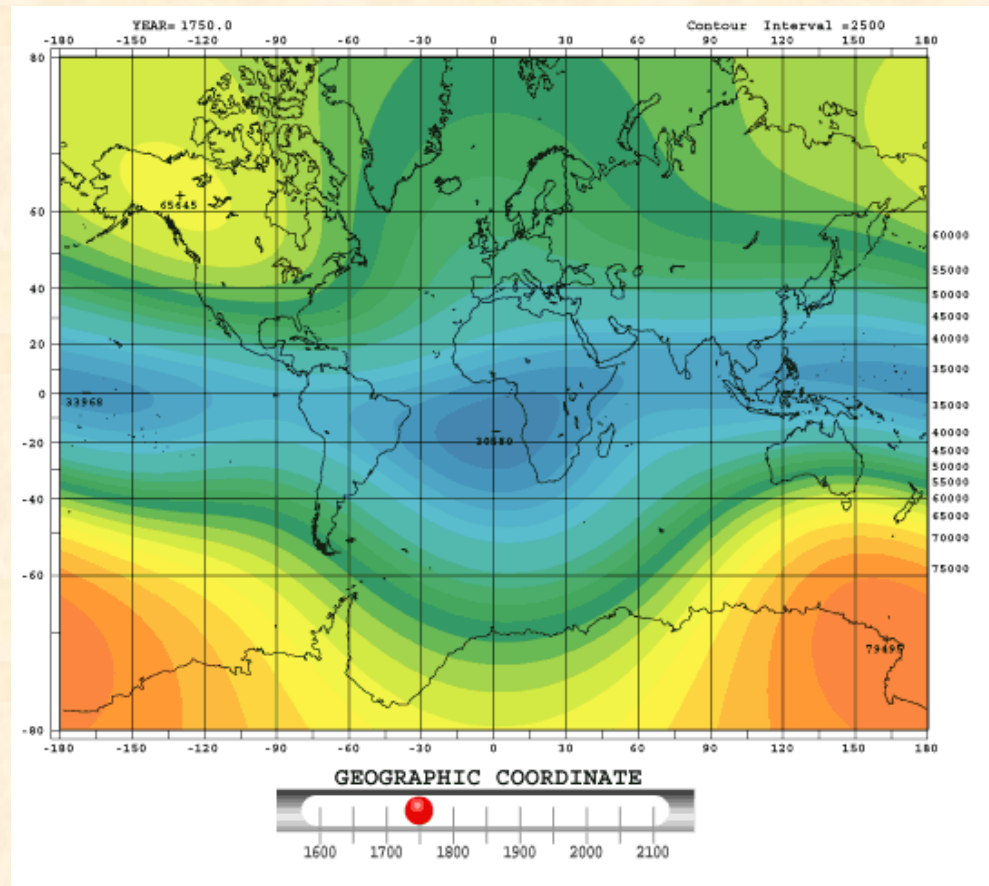
Variation Séculaire du champ magnétique terrestre depuis 1600



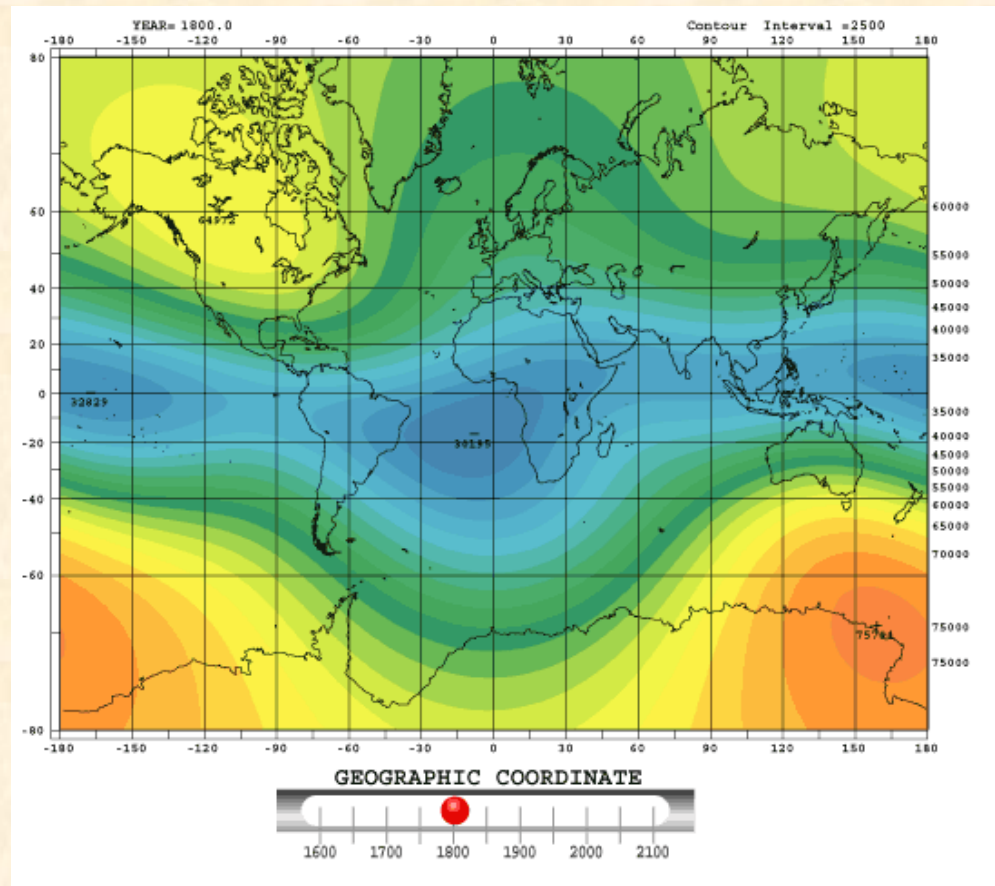
Variation Séculaire du champ magnétique terrestre depuis 1600



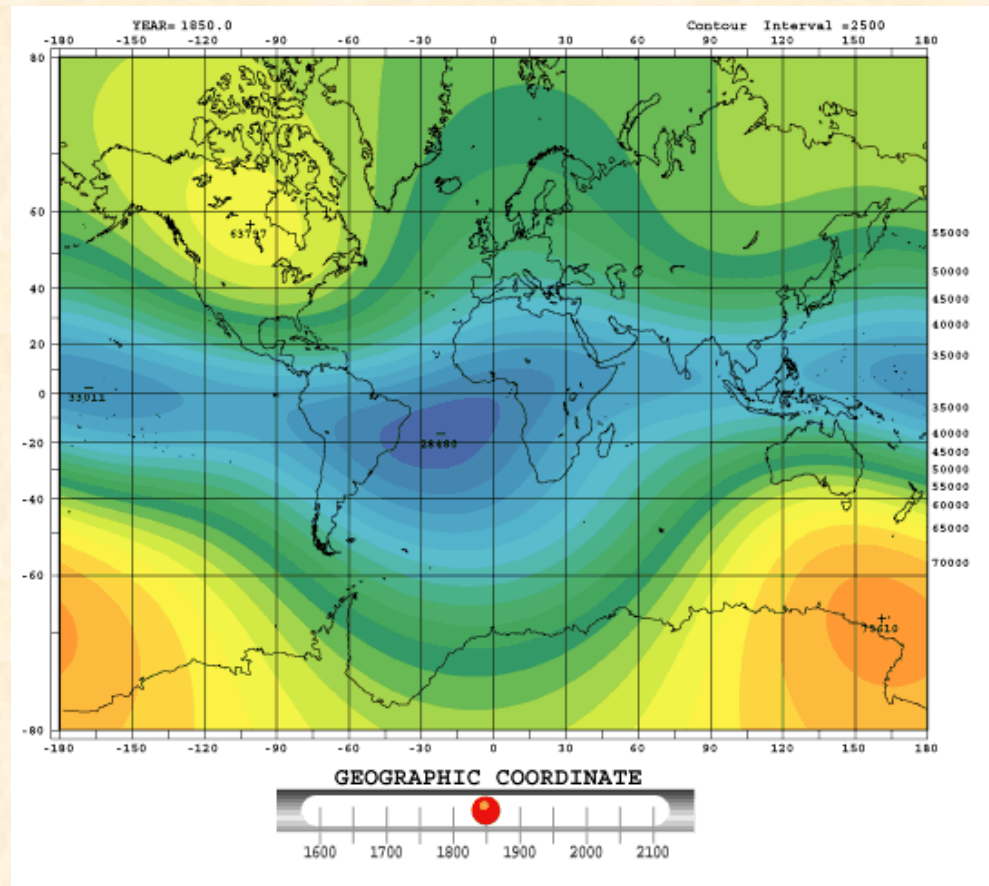
Variation Séculaire du champ magnétique terrestre depuis 1600



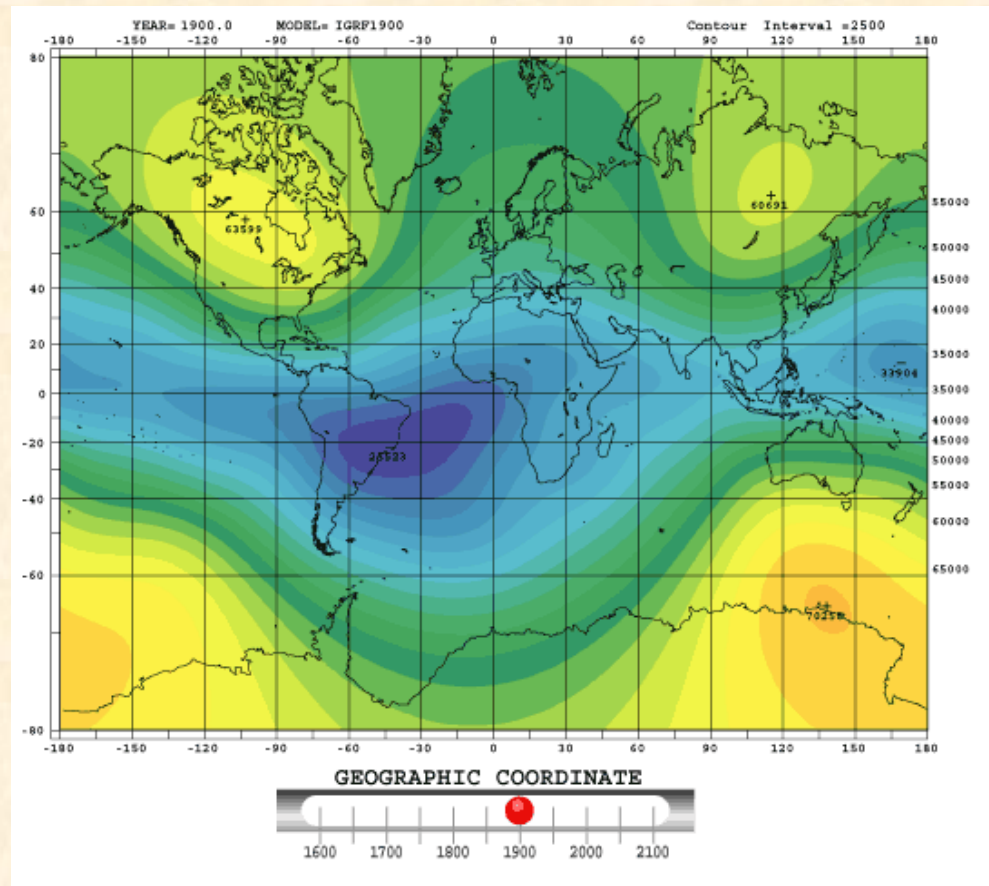
Variation Séculaire du champ magnétique terrestre depuis 1600



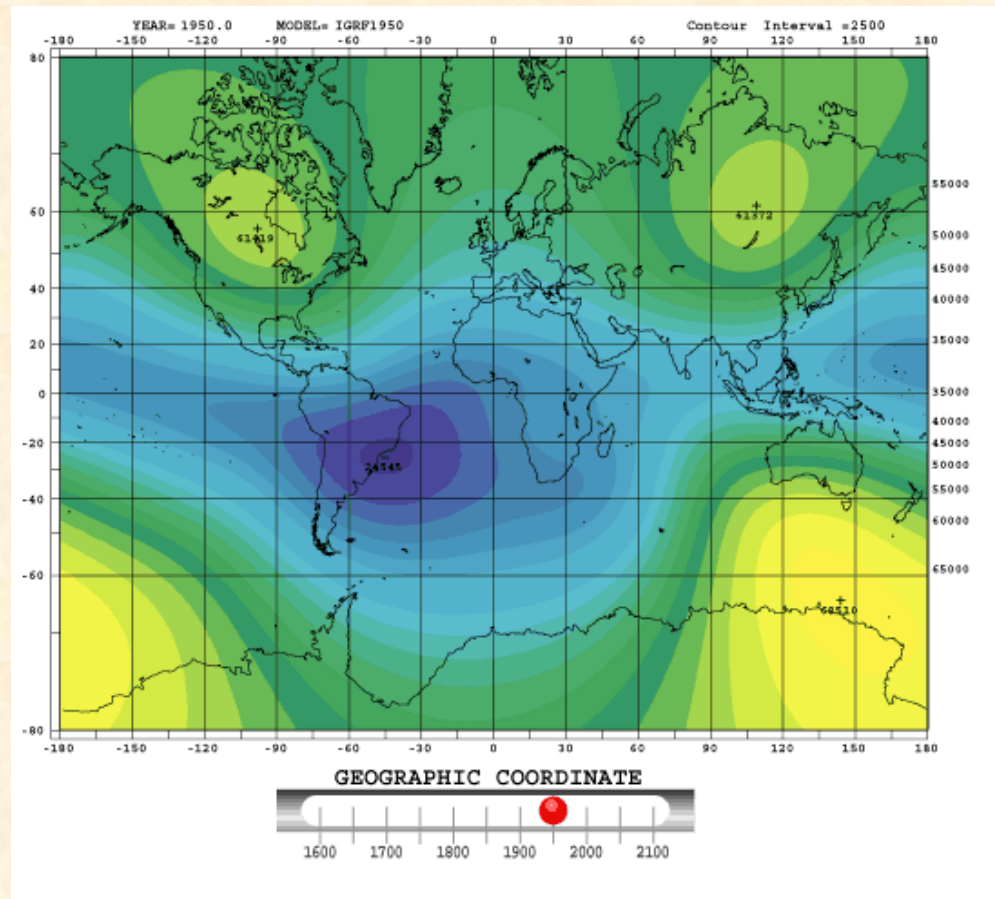
Variation Séculaire du champ magnétique terrestre depuis 1600



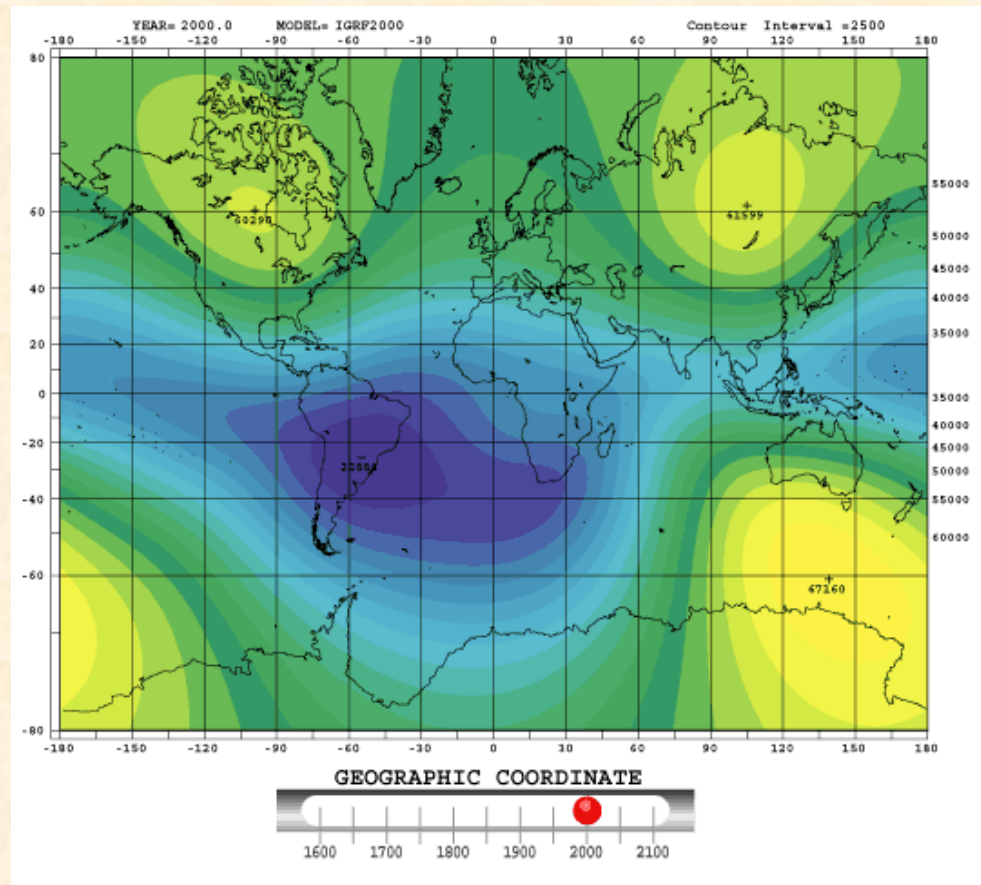
Variation Séculaire du champ magnétique terrestre depuis 1600



Variation Séculaire du champ magnétique terrestre depuis 1600

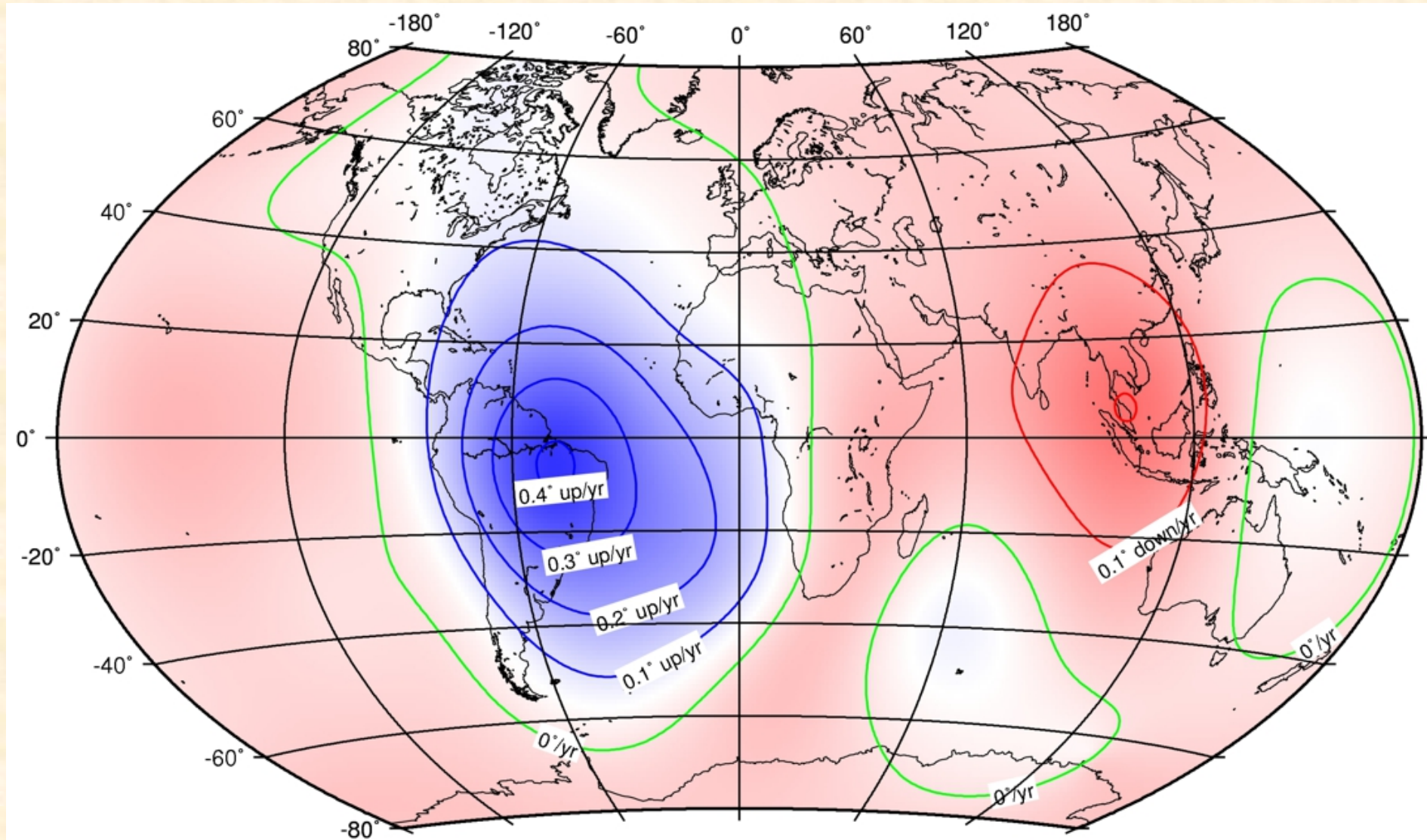


Variation Séculaire du champ magnétique terrestre depuis 1600

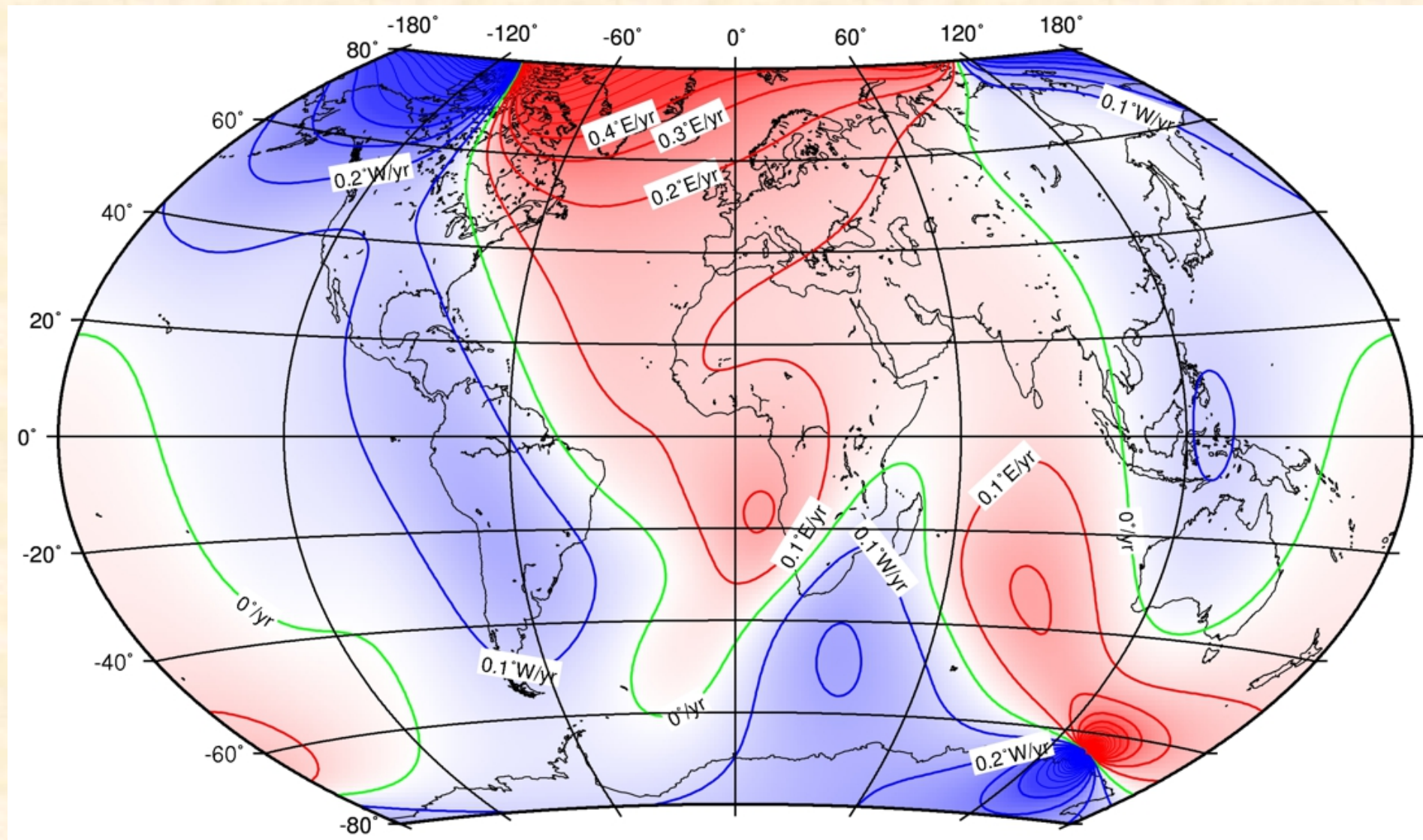


<http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/igrf/>

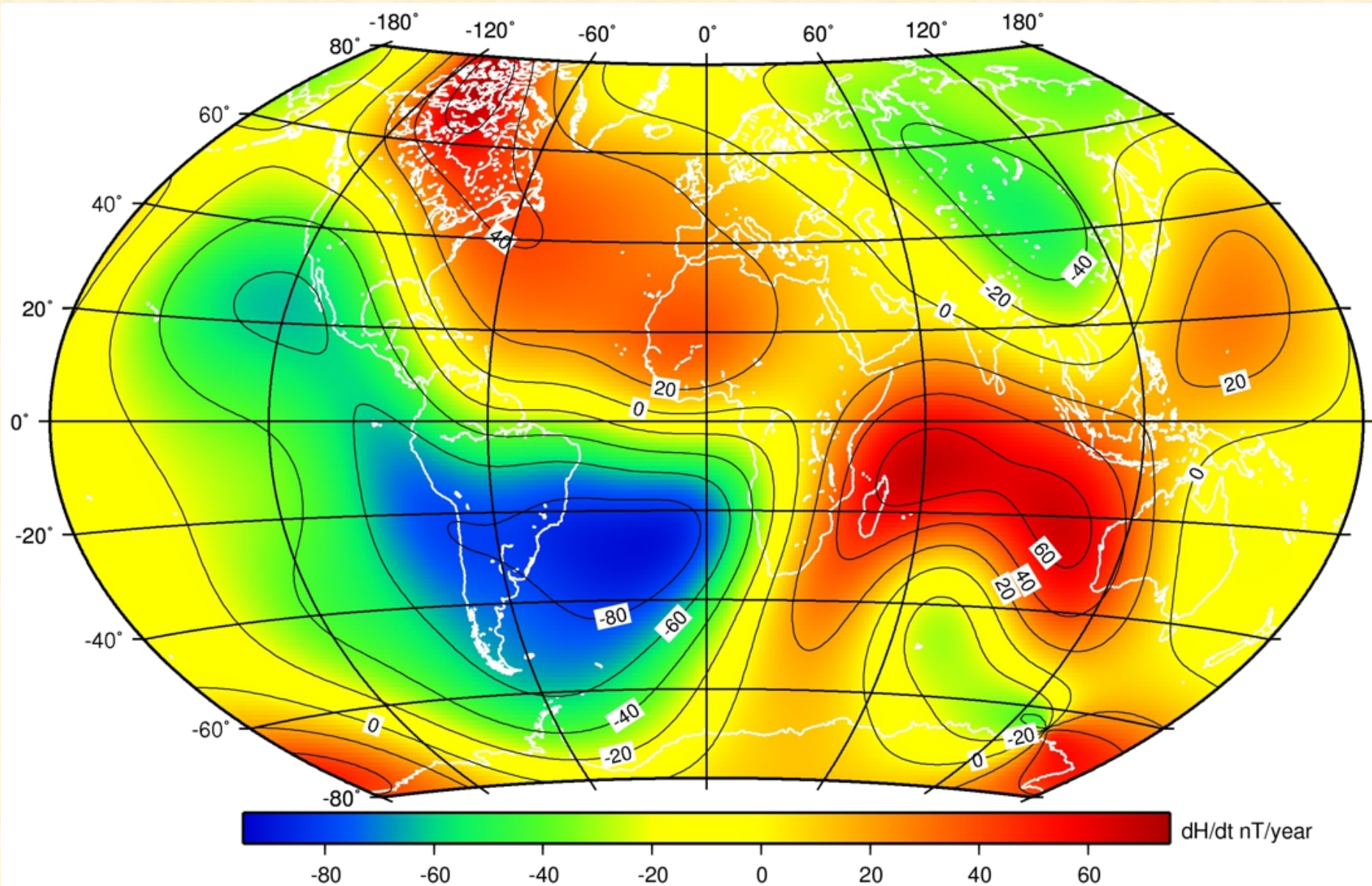
Taux annuel prévu de la variation de l'inclinaison (degrés/an up ou down) pour 2015.0-2020.0



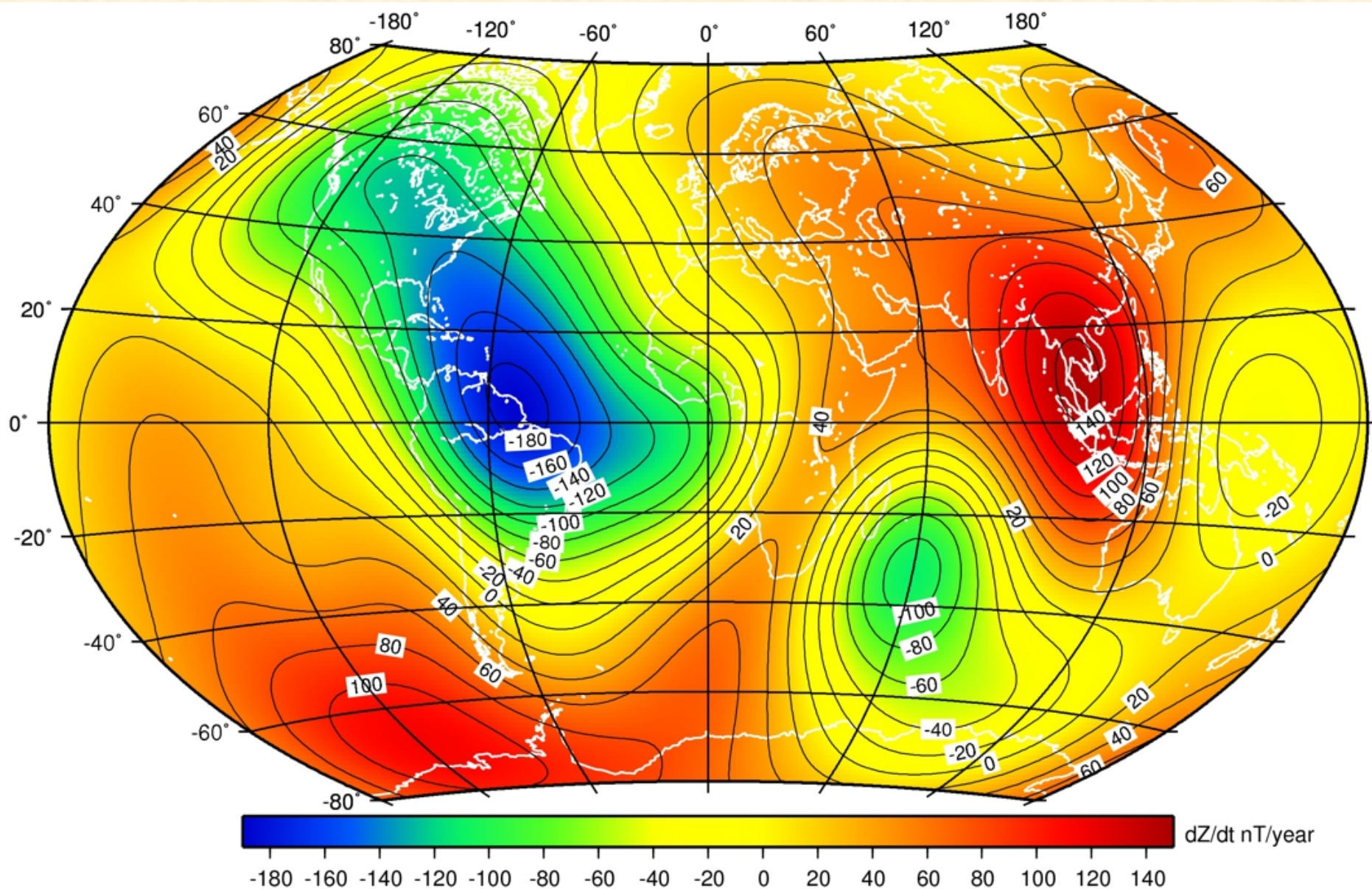
Taux annuel prévu de la variation de la déclinaison (degrés/an Est ou Ouest) pour 2015.0-2020.0



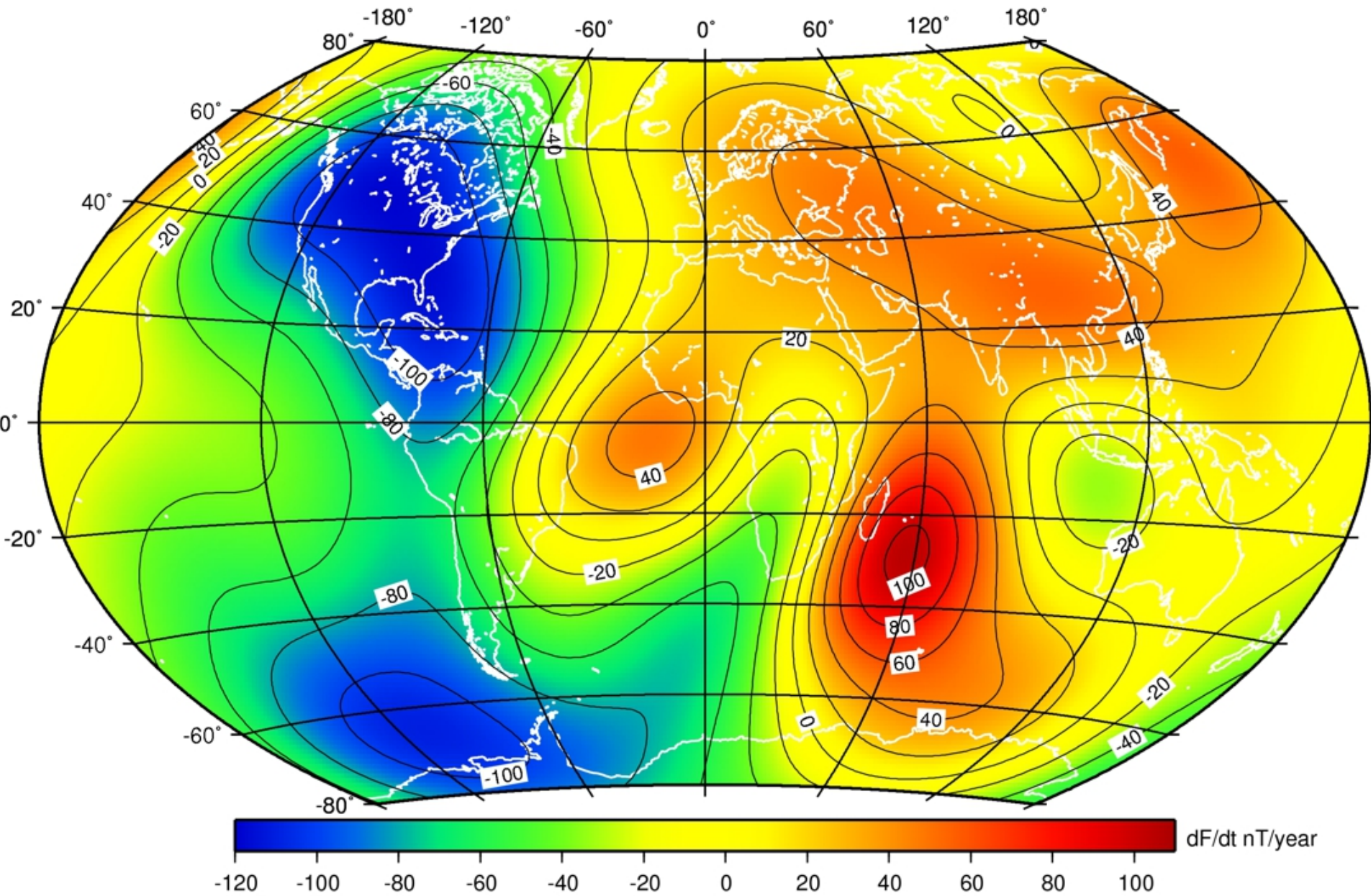
Taux annuel prévu de la variation de l'intensité horizontale pour 2015.0-2020.0



Taux annuel prévu de la variation de l'intensité verticale pour 2015.0-2020.0

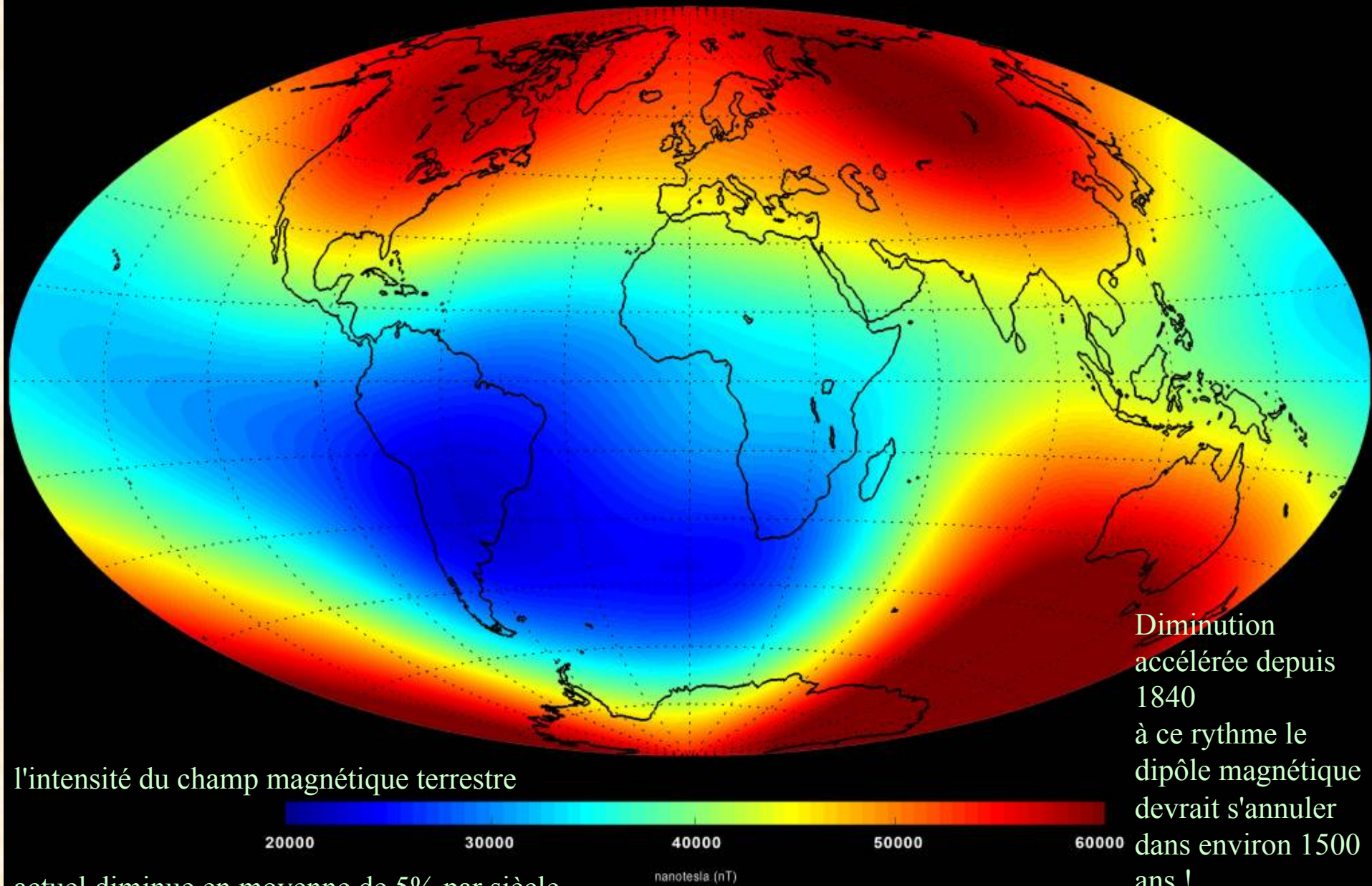


Taux annuel prévu de la variation de l'intensité totale pour 2015.0-2020.0

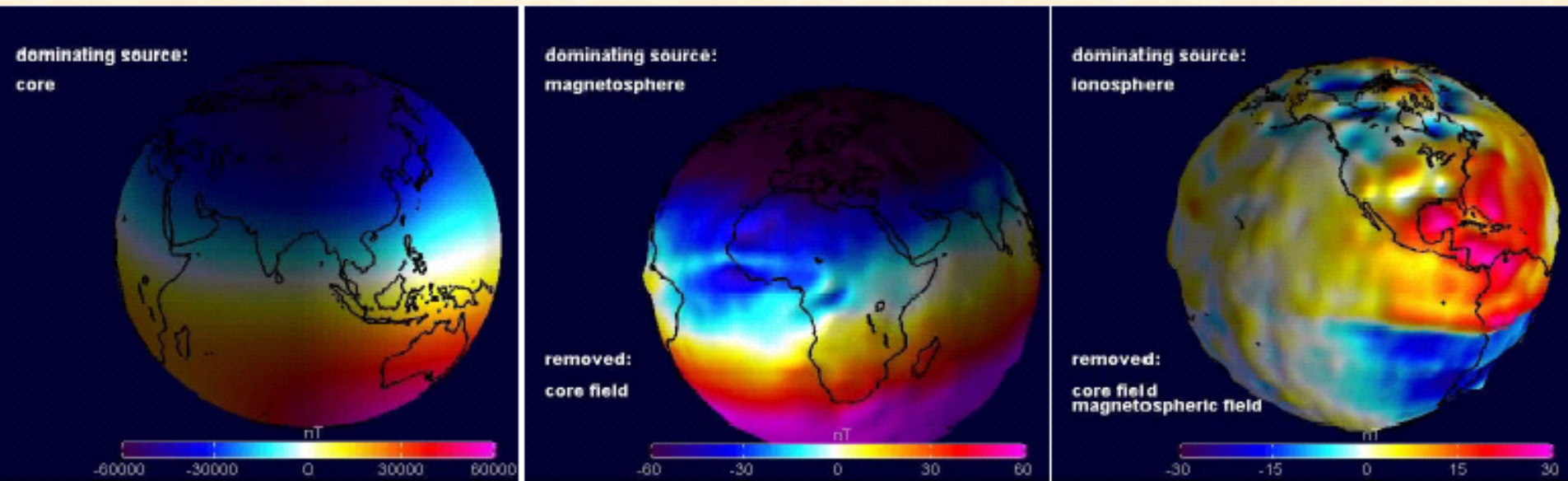


Le champ magnétique terrestre en juin 2014

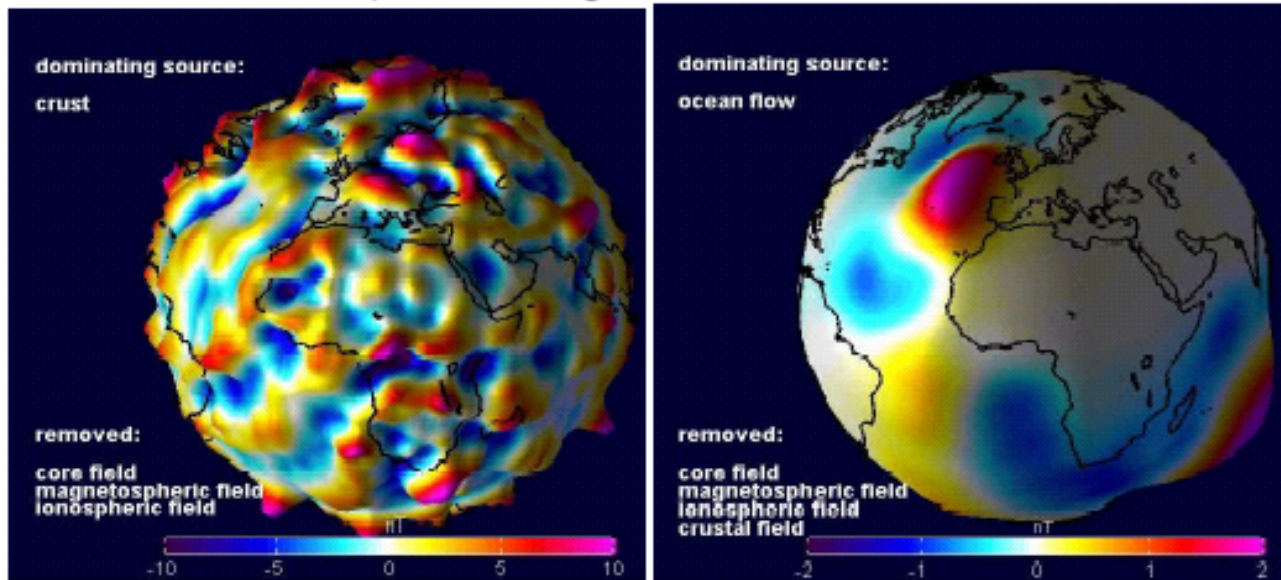
© ESA / DTU Space - Licence : CC BY-NC-ND



Les sources du champ terrestre :



Example of the signal of the source contributions



(Friis-Christensen et al., 2004)